GESTIÓN CONTABLE · UNIDAD 3 · RA 5 · DUODÉCIMO AÑO

Salud ocupacional y seguridad empresarial

La salud y el trabajo, la cultura de la prevención, la evaluación de riesgos, la ergonomía, los índices de accidentabilidad y las normas y guías del Consejo de Salud Ocupacional.

Prevención
Peligros, riesgos y mapa de riesgos

Cálculos
Matriz de riesgos e índices de accidentes

Normativa
Ley 6727, CSO e INTECO

05

Subárea: Gestión contable · **Unidad de estudio:** Auditoría (48 horas)

CTP Mercedes Norte · Especialidad de Contabilidad · Prof. Gerardo González González

Resultado de aprendizaje 5

Implementar soluciones de seguridad empresarial en materia de salud ocupacional.

Indicadores de logro

- **Relaciona** la salud con el trabajo.
- **Explica** en qué consiste la cultura de la prevención.
- **Resuelve** casos de salud y seguridad laboral con la información del Consejo de Salud Ocupacional.
- **Explica** qué son y para qué se usan las normas INTECO.
- **Investiga** el protocolo de salud ocupacional de su especialidad y de su colegio.
- **Investiga** el plan de evacuación por incendio y terremoto de su colegio.

Saberes de esta presentación

1. La salud y el trabajo.
2. Cultura de la prevención: peligros, riesgos, mapa de riesgos, planificación, factores de riesgo y ergonomía.
3. Políticas públicas según el Consejo de Salud Ocupacional: normas INTECO, normas técnicas, guía de teletrabajo y guía del programa de salud ocupacional.

Caso guía

La Esperanza S.A.: 85 colaboradores, bodega de 2 000 m², 12 camiones y oficinas.

La salud y el trabajo

Salud ocupacional

Disciplina que busca el **mayor bienestar físico, mental y social** de las personas trabajadoras, previniendo daños a la salud causados por las condiciones de trabajo.

¿Por qué cuidarla?

Un accidente duele a la persona y a su familia, y le cuesta a la empresa: incapacidades, reemplazos, primas de seguro más altas, producción perdida y daño a la imagen.

Relación con la auditoría

Una **auditoría especial de salud ocupacional** verifica que la empresa cumpla la ley y que sus controles de seguridad funcionen.

Ley sobre Riesgos del Trabajo (Ley 6727 de 1982)

Concepto	Qué dice
Riesgos del trabajo	Accidentes y enfermedades que ocurren con ocasión o por consecuencia del trabajo.
Accidente de trabajo	Lesión súbita durante el trabajo o en el trayecto entre la casa y el trabajo.
Enfermedad del trabajo	Daño que aparece por exposición repetida a un agente del trabajo (ruido, polvo, posturas).
Seguro obligatorio	Todo patrono debe asegurar a sus trabajadores (póliza de riesgos del trabajo del INS).
Consejo de Salud Ocupacional	Órgano del Ministerio de Trabajo que promueve y regula la prevención.

La Ley 6727 reformó el **Título IV del Código de Trabajo**: allí están hoy los artículos sobre riesgos del trabajo.

La cultura de la prevención

¿Qué es?

Un conjunto de **valores y hábitos** en que todos, desde la gerencia hasta el último ingresado, anticipan el daño en vez de reaccionar después del accidente.

Peligro vs. riesgo

Peligro
Lo que **puede** causar daño: una escalera sin baranda, un químico.

Riesgo
La **probabilidad** de que el daño ocurra y su **gravedad**.

Ejemplo: el montacargas es el **peligro**; que atropelle a un peatón en la bodega es el **riesgo**.

Ciclo de la prevención

Identificar peligros → Evaluar riesgos → Planificar → Controlar → Revisar

Jerarquía de controles (del más al menos eficaz)

Nivel	Ejemplo en la bodega
1. Eliminar	Dejar de apilar cajas a más de 2 m
2. Sustituir	Cambiar un limpiador tóxico por uno no tóxico
3. Ingeniería	Barandas, rutas peatonales pintadas
4. Administrativo	Capacitación, rotación de tareas, señalización
5. Equipo de protección	Zapatos de seguridad, fajas, guantes

Clasificación de los factores de riesgo

Factor	Ejemplos	En La Esperanza
Físicos	Ruido, iluminación, calor, vibraciones, radiación	Ruido de montacargas
Químicos	Polvos, gases, líquidos tóxicos	Productos de limpieza a granel
Biológicos	Virus, bacterias, hongos	Plagas en alimentos almacenados
Ergonómicos	Cargas, posturas, movimientos repetitivos	Carga de sacos de arroz
Psicosociales	Estrés, acoso, jornadas extensas	Metas de ventas y presas para choferes
Mecánicos (seguridad)	Máquinas, herramientas, superficies	Estantes, montacargas, pisos mojados
Eléctricos	Cables expuestos, sobrecargas	Tomas sobrecargadas en oficina
Naturales	Sismos, inundaciones	Estantes altos sin anclar

¿Para qué clasificar?

Para **no olvidar** ningún tipo de peligro al recorrer el lugar de trabajo y asignar el control correcto.

Mapa de riesgos

Plano del lugar de trabajo con **símbolos de colores** que muestran dónde está cada riesgo y su nivel. Se coloca a la vista de todos.

Mapa de La Esperanza: **rojo** en pasillos del montacargas y zona de carga; **amarillo** en estantes y pisos; **verde** en oficinas.

Caso 1 · Identificación y evaluación de riesgos

Matriz de evaluación · Bodega de La Esperanza

Peligro / riesgo	Prob. (P)	Consec. (C)	P × C	Nivel
Montacargas: atropello de peatones	2	3	6	**Importante**
Carga manual de sacos: lesión de espalda	3	2	6	**Importante**
Piso mojado: caídas	2	2	4	Moderado
Pantallas sin ajuste: fatiga visual (oficina)	3	1	3	Moderado
Estantes sin anclar: caída en sismo	1	3	3	Moderado
Ruido del montacargas	1	1	1	Trivial

Escalas: P y C de **1 (baja)** a **3 (alta)**. Es un método simplificado común; la empresa puede usar otro documentado.

Interpretación del nivel

P × C	Nivel	Acción
1–2	Trivial / tolerable	Mantener controles
3–4	Moderado	Reducir en plazo definido
6	Importante	Actuar **pronto**
9	Intolerable	**Detener** la tarea

```
Montacargas: 2 × 3 = 6 → importante
Piso mojado: 2 × 2 = 4 → moderado
```

Caso 2 · Planificación preventiva

Plan de acción 2026 (costos ilustrativos)

Riesgo (nivel)	Medida	Responsable	Plazo	Costo ₡
Atropello (6)	Pintar rutas peatonales y alarma de retroceso	Jefe de bodega	1 mes	650 000
Lesión de espalda (6)	Carretillas y capacitación en levantamiento	Oficina de salud ocupacional	1 mes	480 000
Caídas (4)	Señal de piso mojado y alfombras antideslizantes	Encargado de limpieza	2 meses	95 000
Fatiga visual (3)	Soportes de monitor y pausas activas	Jefatura administrativa	3 meses	210 000
Sismo (3)	Anclar estantes a pared y piso	Mantenimiento	3 meses	365 000
Total del plan				**1 800 000**

Cómo se planifica

1. Ordenar los riesgos por **nivel** (primero los más altos).
2. Elegir la medida según la **jerarquía de controles**.
3. Asignar **responsable, plazo y costo**.
4. Dar **seguimiento** y volver a evaluar.

Compare: una sola incapacidad larga por lesión de espalda puede costar más que todo el plan.

Ergonomía

Concepto

Ciencia que **adapta el trabajo a la persona** (no la persona al trabajo): puesto, herramientas, cargas, posturas y tiempos.

Puesto con computadora

- Borde superior del monitor a la **altura de los ojos**, a un brazo de distancia.
- Codos a **90°**, muñecas rectas.
- Pies apoyados; espalda contra el respaldo.
- **Pausas activas** cada hora.

Manejo manual de cargas

- Doblar rodillas, espalda recta, carga pegada al cuerpo.
- Usar carretilla o pedir ayuda con cargas pesadas.

Caso 3 · Lista de verificación de la asistente contable

Ítem	Cumple
Monitor a la altura de los ojos	No
Silla con respaldo ajustable	Sí
Codos a 90° sobre el escritorio	No
Iluminación sin reflejos en la pantalla	Sí
Pies apoyados en el piso o reposapiés	Sí
Pausas activas programadas	No
Teclado y mouse al mismo nivel	Sí

```
Cumplimiento = 4 ÷ 7 = 57 %
Acciones: soporte de monitor, bajar el teclado
y programar pausas activas
```

Caso 4 · Índices de accidentabilidad

Fórmulas (convención OIT)

```
IF = accidentes × 1 000 000 ÷ horas trabajadas
IG = días perdidos × 1 000 ÷ horas trabajadas
II = accidentes × 100 ÷ trabajadores
DM = días perdidos ÷ accidentes
```

IF: frecuencia · IG: gravedad · II: incidencia por cada 100 trabajadores · DM: duración media.

Horas trabajadas

2025: 85 personas × 48 h × 50 semanas = **204 000 h**

2024: 80 personas × 48 h × 50 semanas = **192 000 h**

Indicador	2024	2025
Accidentes con incapacidad	4	6
Días perdidos	120	96
Índice de frecuencia (IF)	20,83	29,41
Índice de gravedad (IG)	0,63	0,47
Índice de incidencia (II)	5,00	7,06
Duración media (días)	30	16

```
IF 2025 = 6 × 1 000 000 ÷ 204 000 = 29,41
IG 2025 = 96 × 1 000 ÷ 204 000 = 0,47
```

Hay **más** accidentes (IF sube 41 %) pero **menos graves** (IG baja). Prioridad: prevenir la frecuencia en la bodega.

Políticas públicas: Consejo de Salud Ocupacional

Consejo de Salud Ocupacional (CSO)

Órgano adscrito al **Ministerio de Trabajo y Seguridad Social** que promueve la prevención, emite guías y normas técnicas y registra las comisiones y oficinas de salud ocupacional (sitio: **cso.go.cr**).

Obligaciones (Reglamento, Decreto 39408-MTSS)

Si la empresa tiene…	Debe tener…
10 o más trabajadores	**Comisión** de salud ocupacional por centro de trabajo
Más de 50 trabajadores (permanentes)	**Oficina o departamento** de salud ocupacional

La comisión sesiona **al menos una vez al mes** y su informe anual se presenta en **febrero**.

Caso 5 · Integración de la comisión

Trabajadores	Representantes patronales	Representantes de trabajadores
10 a 50	1	1
51 a 250	2	2
251 a 750	3	3
Más de 750	4	4

Solución para La Esperanza (85 trabajadores)

Comisión de **2 + 2** = 4 miembros, y además **oficina de salud ocupacional**, porque supera 50 trabajadores.

Normas INTECO, normas técnicas y guías del CSO

¿Qué es INTECO?

El **Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica** (el programa lo escribe «INTACO»). Elabora normas voluntarias **INTE** que se vuelven obligatorias cuando una ley o reglamento las adopta.

Normas de seguridad usadas en centros de trabajo y educativos

Norma	Tema
INTE T1:2016	Colores y señalización de seguridad e higiene
INTE T3:2016	Señalización de salidas y equipo de salvamento
INTE/ISO 7010:2022	Señales de seguridad registradas
INTE T124:2022	Iluminación en el puesto de trabajo
INTE T200-1:2019	Factores psicosociales en el trabajo
CNE-NA-INTE-DN-01-2025	Planes de preparativos y respuesta ante emergencias

Guía de teletrabajo (CSO, 2018)

«Salud ocupacional y prevención de los riesgos en el teletrabajo»: recomendaciones para patronos y teletrabajadores y un **formulario de autoverificación** del lugar de trabajo en casa.

Guía del programa de salud ocupacional

Orienta a la empresa para elaborar su programa: **diagnóstico** de riesgos, **política**, objetivos, plan de acción, responsables y **evaluación**.

Las ediciones de las normas cambian: verifique la **versión vigente** en inteco.org y cso.go.cr.

Práctica con respuestas

Ejercicio	Respuesta
1. Taller con 40 trabajadores. ¿Comisión y oficina?	Comisión **1 + 1**; oficina no obligatoria
2. 3 accidentes en 150 000 horas. IF.	3 × 1 000 000 ÷ 150 000 = **20**
3. 45 días perdidos en 150 000 horas. IG.	45 × 1 000 ÷ 150 000 = **0,30**
4. Riesgo con P = 3 y C = 3.	**9 → intolerable**: detener la tarea
5. Una escalera sin baranda, ¿peligro o riesgo?	**Peligro**
6. Cajas pesadas y posturas forzadas: ¿qué factor?	**Ergonómico**

Desarrollo del ejercicio 2

IF = 3 × 1 000 000 ÷ 150 000 = **20** accidentes por cada millón de horas trabajadas.

Investigación para entregar

1) Protocolo de salud ocupacional del taller de Contabilidad del colegio.
2) **Plan de evacuación** por incendio y terremoto: rutas, zonas seguras, brigadas y señalización (norma CNE-NA-INTE-DN-01-2025).

Ideas clave

Para recordar

1. La **Ley 6727** obliga a asegurar contra riesgos del trabajo (INS).
2. Prevenir: identificar **peligros**, evaluar **riesgos** (P × C), planificar y controlar.
3. Factores: físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos y naturales.
4. **IF** mide frecuencia; **IG**, gravedad.
5. Comisión desde **10** trabajadores; oficina con **más de 50**.

29,41	0,47	2 + 2
IF 2025	IG 2025	comisión de La Esperanza

Cierre de la unidad

Un buen auditor no solo revisa números: también verifica que la empresa **cuide a su gente**.

Siguiente unidad: **Estadística**.